

12 Angry Men

Polarization viewed from a Social choice Perspective

Bir jüri odasında azınlık görüşünün çoğunluğu nasıl dönüştürdüğünü modelleyen ajan-tabanlı kutuplaşma simülasyonu



Emre Erdoğan, Pınar Uyan-Semerci, Ayça Ebru Giritligil, Onur Doğan & Giray Girengir – 2025

POSOP Nedir?

Nedir?

Ajan-tabanlı kutuplaşma simülasyonu. 2 boyutlu fikir uzayında ajanların görüş dinamiğini modeller.

Ne Ölçer?

Party, Preference, Binary ve Kemeny kutuplaşması + Plurality, Borda, Copeland sosyal seçim sonuçları

8 Senaryo

İdeal World'dan Echo Chambers'a, 12 Angry Men'den Polarized Echo Chambers'a 8 farklı senaryo

Parametreler

200 ajan, 300 iterasyon, 3 parti, 6 profil, delta matrisi ile etkileşim gücü

12 Angry Men Senaryosu

Parti	X	Y	Anlamı
Parti 1	0	3.45	"Suçlu" oyu
Parti 2	-2	-1.15	"Suçsuz" oyu
Parti 3	2	-1.15	Kararsız

etkileşim, $\delta=0.1$ zayıf etkileşim.

Profil	P1 (Suçlu)	P2 (Suçsuz)	P3 (Kararsız)	Tip
Profil 0	1.0	1.0	0.1	Israrcı Suçlu
Profil 1	1.0	1.0	0.1	Israrcı Suçlu
Profil 2	1.0	1.0	1.0	Açık
Profil 3	1.0	1.0	1.0	Açık
Profil 4	1.0	1.0	1.0	Açık
Profil 5	1.0	1.0	1.0	Açık

■ $\delta=1.0$: Tam etkileşim ■ $\delta=0.1$: Zayıf etkileşim

Film Metaforu

Profil 2-5 ($\delta=1.0$ herkese): 8. jüri üyesi Henry Fonda – herkesle konuşur, ikna eder.
Profil 0-1 ($\delta=0.1$ P3'e): Diğer jüri üyeleri – başlangıçta kararsızlara/azınlığa kapalı.

Simülasyon Süreci

1

Başlangıç

200 ajan 6 profile
dağıtılır

2

İterasyon

Ajanlar etkileşime girer,
görüş güncellenir

3

Tekrarla

300 iterasyon boyunca
fikir evrilir

4

Çıktı

4 metrik + sosyal seçim +
animasyon (30 frame)

Party Polarization

Parti merkezleri arası mesafe temelli kutuplaşma

Preference Polarization

Ajan dağılım yayılımı – ne kadar ayrıışmışlar

Binary Polarization

İkili kutuplaşma – yükseğe tek parti baskın

Kemeny

Sıralama tabanlı kutuplaşma – yükseğe fikir birliği

Neden Önemli?

Azınlık Etkisi

Doğru koşullarda tek bir kişi tüm grubu dönüştürebilir. POSOP delta matrisiyle modeller.

Etkileşim Açıklığı

Kutuplaşmanın kırılması için taraflar birbirine açık olmalı. $\delta=0.1$ kapalı, $\delta=1.0$ açık.

Kademeli Geçiş

Fikir değişimi ani değil, 300 iterasyon boyunca adım adım gerçekleşir.

Toplumsal Çıkarımlar

Siyasi kutuplaşma, dezenformasyon ve kamusal tartışma ortamlarını anlamak için.

8 Senaryo

#	Senaryo	Dinamik
1	Ideal World	Homojen dağılım, tam etkileşim
2	Echo Chambers	Gruplar kendi içinde kuvvetli, dışa zayıf
7	12 Angry Men	Azınlık ikna dinamiği, kademeli geçiş
8	Polarized No Echo Chambers	Kutuplu ama etkileşim açık

posop.civicexplorer.org:8501

Canlı simülasyonu dene! HTML dosyasını da indirebilirsin